



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105404737 A

(43) 申请公布日 2016. 03. 16

(21) 申请号 201510789469. 2

(22) 申请日 2015. 11. 17

(71) 申请人 天津百利机械装备研究院有限公司
地址 300350 天津市滨海新区空港物流加工
区航海道 180 号

(72) 发明人 胡晓鑫 谢久明 纪海 刘建明
毕启亮 贺鹏 李潇楠 刘少东
薛伟国 张晓宇

(74) 专利代理机构 天津市鼎和专利商标代理有
限公司 12101
代理人 冯舜英

(51) Int. Cl.
G06F 17/50(2006. 01)

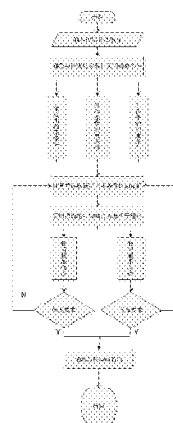
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54) 发明名称

一种基于 MATLAB 的摆线轮参数优化方法

(57) 摘要

本发明公开了一种基于 MATLAB 的摆线轮参数优化方法,包括如下步骤:步骤一、获取针齿齿数 Z_p 和针齿中心圆半径 r_p ;步骤二、根据约束条件,获取偏心距 a 和针齿套外圆半径 r_{rp} ;步骤三、确定摆线轮传动瞬时同时参与啮合的齿号范围和最大啮合力;步骤四、当针齿接触应力达到强度要求、且转臂轴承寿命满足要求时,则输出偏心距 a 和针齿套外圆半径 r_{rp} ;反之,执行步骤二,直到满足所需条件为止。本发明通过分析摆线针轮传动基本原理以及摆线轮的设计方法,完成了以影响摆线针轮传动承载能力的主要参数—偏心距 a ,针齿半径 r_{rp} 为设计变量,以摆线轮针齿啮合强度和转臂轴承寿命为待求目标,并满足一定约束条件的摆线轮参数优化工作。



1. 一种基于 MATLAB 的摆线轮参数优化方法,其特征在于:包括如下步骤:

步骤一、获取针齿齿数 Z_p 和针齿中心圆半径 r_p ;

步骤二、根据约束条件,获取偏心距 a 和针齿套外圆半径 r_{rp} ;所述约束条件包括:

约束条件①、偏心距 a 的取值应确保偏心距短幅系数 K_1 在下列取值范围之内,即:

$K_{1x} \leq K_1 \leq K_{1y}$;其中: $K_1 = \frac{az_p}{r_p}$, K_1 为偏心距短幅系数,下角标 x 为摆线轮齿数 Z_c 选定后 K_1 取值范围的左端点, K_{1x} 为左端点值;下角标 y 为摆线轮齿数 Z_c 选定后 K_1 取值范围的右端点, K_{1y} 为右端点值;

约束条件②、针径系数 K_2 的取值在下列取值范围之内,即:

$K_{2x} \leq K_2 \leq K_{2y}$;其中: $K_2 = \frac{r_p}{r_{rp}} \sin \frac{180^\circ}{z_p}$, K_2 为针径系数;下角标 x 为针齿齿数 Z_p 选定

后 K_2 取值范围的左端点, K_{2x} 为左端点值;下角标 y 为针齿齿数 Z_p 选定后 K_2 取值范围的右端点, K_{2y} 为右端点值;

约束条件③、针齿套外圆半径 r_{rp} 在下列取值范围之内,即: $r_{rp} < \rho_0|_{\min}$;

当 $(z_p - 2)/(2z_p - 1) \geq k$ 时, $|\rho_0|_{\min} = (1 + K_1)^2 r_p / (z_p K_1 + 1)$;

当 $1 > K_1 > (z_p - 2)/(2z_p - 1)$, $|\rho_0|_{\min} = r_p \sqrt{27(1 - K_1^2)(z_p - 1)/(z_p + 1)^3}$;

其中: $|\rho_0|_{\min}$ 为摆线轮的凸齿形部分理论齿形的最小曲率半径;

约束条件④、根据摆线磨齿机的规范,偏心距 a 为 0.65, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 中的一个;

约束条件⑤、针齿套外圆半径 r_{rp} 取整数;

在上述五个约束条件的制约下,利用 MATLAB 计算出偏心距 a 和针齿套外圆半径 r_{rp} ;

步骤三、确定摆线轮传动瞬时同时参与啮合的齿号范围和啮合力;具体为:

首先,对同时参与啮合的齿数和齿号判断,根据公式:

$$\Delta(\varphi_i) = \Delta r_{rp} \left(1 - \frac{\sin \varphi_i}{\sqrt{1 + K_1^2 - 2K_1 \cos \varphi_i}} \right) - \frac{\Delta r_p (1 - K_1 \cos \varphi_i - \sqrt{1 - K_1^2} \sin \varphi_i)}{\sqrt{1 + K_1^2 - 2K_1 \cos \varphi_i}}$$

其中: φ_i —第 i 个针齿相对于转臂的转角

Δr_{rp} —摆线轮齿廓等距修型量

Δr_p —摆线轮齿廓移距修型量

计算摆线轮与针齿的初始啮合间隙 $\Delta(\varphi_i)$, 在摆线轮开始啮合传动时,摆线轮与针齿壳有接触变形 W ,在其啮合点作用力的公法线方向存在位移,记为: δ_i ,当 δ_i 比该位置的初始啮合间隙 $\Delta(\varphi_i)$ 大时,各个摆线轮齿处都将参与啮合;反之,摆线轮齿与针齿之间不会参与啮合,会产生间隙;

然后,在判断出啮合的齿数和齿号范围后,计算啮合轮齿与针齿的啮合力,并计算出对应的针齿接触应力和转臂轴承寿命;

步骤四、当针齿接触应力达到强度要求、且转臂轴承寿命满足要求时,则输出偏心距 a 和针齿套外圆半径 r_{rp} ;反之,执行步骤二。

一种基于 MATLAB 的摆线轮参数优化方法

技术领域

[0001] 本发明涉及摆线轮技术领域,特别是涉及一种基于 MATLAB 的摆线轮参数优化方法。

背景技术

[0002] 摆线针轮行星传动具有传动比范围大,体积小,重量轻,效率高,运转平稳,噪声低,工作可靠等优点,在轻工纺织,印染,化工,视频,冶金,石油,矿山,起重运输以及军工等很多场合得到广泛应用。

[0003] 摆线轮是摆线针轮行星传动的核心部件,其设计参数较多,计算过程非常复杂。尤其是其中的一些重要参数直接影响到摆线针轮减速器的整机性能及使用寿命。传统设计方法往往是根据经验预先选定基本参数,再逐步求出其余所需参数。但由于设计过程中的计算量大,导致设计人员不能选择多组参数来进行比较,从而得出最佳设计方案。

[0004] 理论来源于依据机械设计手册(第四版)第17篇,第3章:摆线针轮行星传动中摆线轮受力分析及参数优化相关内容。摆线轮是摆线针轮行星传动中的核心部件,其运动的复杂性决定了其受力情况较为复杂,必须经过一系列复杂公式进行受力计算,以作为有限元分析及传动实验前的理论依据。往往是根据对一系列重要设计参数的优化选择后的力分析值结果来判断摆线轮结构是否合理,并对摆线轮结构进行优化改进。传统的摆线轮设计有两种方法:其一,技术人员根据力学相关原理,对摆线轮和针齿齿面接触应力相关公式进行校核计算,确保摆线轮和针齿在啮合过程中能够正常安全工作,但是该方法对技术人员的要求较高,当摆线轮的尺寸和载荷发生变化时需要工作人员的重复性工作,效率低下;其二,采用实验方法,该方法在精度上具有无可比拟的优点,但其费用高昂,操作复杂,费时费力,一般在设计定型投入使用前用该方法进行最后的强度验证,不适于在设计过程中使用。

[0005] 现存技术对于摆线针轮行星传动中的摆线轮的参数优化,主要分为两个方向:其一是在机型条件一定的情况下,力求通过优选摆线轮关键参数,以提升输出转矩,即是性能优化;其二是在输出转矩确定的条件下,力求通过优化摆线轮关键参数来改变减速器整体尺寸,使得在保证输出转矩不变的情况下减速器体积减小,也即是结构优化。其中以结构优化为主的方向可根据实际情况灵活设定设计变量和目标函数,并通过数学优化方法求得最优解;而以性能优化为主的方向需要采用特定的算法,并结合复杂的约束条件去求解。

发明内容

[0006] 本发明要解决的技术问题是:提供一种基于 MATLAB 的摆线轮参数优化方法;该摆线轮参数优化方法具有效率高、可靠性好的特点。

[0007] 本发明为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:

[0008] 一种基于 MATLAB 的摆线轮参数优化方法,包括如下步骤:

[0009] 步骤一、获取针齿齿数 Z_p 和针齿中心圆半径 r_p ;

[0010] 步骤二、根据约束条件,获取偏心距 a 和针齿套外圆半径 r_{rp} ;所述约束条件包括:

[0011] 约束条件①、偏心距 a 的取值应确保偏心距短幅系数 K_1 在下列取值范围之内, 即:

$K_{1x} \leq K_1 \leq K_{1y}$; 其中: $K_1 = \frac{az_p}{r_p}$, K_1 为偏心距短幅系数, 下角标 x 为摆线轮齿数 Z_c 选定后与 K_1 数值表所对应的 K_1 取值范围的左端点, K_{1x} 为左端点值; 下角标 y 为摆线轮齿数 Z_c 选定后与 K_1 数值表所对应的 K_1 取值范围的右端点, K_{1y} 为右端点值。

[0012] 约束条件②、针径系数 K_2 的取值在下列取值范围之内, 即:

[0013] $K_{2x} \leq K_2 \leq K_{2y}$; 其中: $K_2 = \frac{r_p}{r_{rp}} \sin \frac{180^\circ}{z_p}$, K_2 为针径系数; 下角标 x 为针齿齿数 Z_p 选定后与 K_2 数值表所对应的 K_2 取值范围的左端点, K_{2x} 为左端点值; 下角标 y 为针齿齿数 Z_p 选定后与 K_2 数值表所对应的 K_2 取值范围的右端点, K_{2y} 为右端点值。

[0014] 约束条件③、针齿套外圆半径 r_{rp} 在下列取值范围之内, 即: $r_{rp} < |\rho_0|_{\min}$;

[0015] 当 $(z_p - 2) / (2z_p - 1) \geq k$ 时, $|\rho_0|_{\min} = (1 + K_1)^2 r_p / (z_p K_1 + 1)$;

[0016] 当 $1 > K_1 > (z_p - 2) / (2z_p - 1)$, $|\rho_0|_{\min} = r_p \sqrt{27(1 - K_1^2)(z_p - 1) / (z_p + 1)^3}$;

[0017] 其中: $|\rho_0|_{\min}$ 为摆线轮的凸齿形部分理论齿形的最小曲率半径;

[0018] 约束条件④、根据摆线磨齿机的规范, 偏心距 a 为 0.65, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 中的一个;

[0019] 约束条件⑤、针齿套外圆半径 r_{rp} 取整数;

[0020] 在上述五个约束条件的制约下, 利用 MATLAB 的计算出偏心距 a 和针齿套外圆半径 r_{rp} ;

[0021] 步骤三、确定摆线轮传动瞬时同时参与啮合的齿号范围和啮合力; 具体为:

[0022] 首先, 对同时参与啮合的齿数和齿号判断, 根据公式

[0023]

$$\Delta(\varphi_i) = \Delta r_p \left(1 - \frac{\sin \varphi_i}{\sqrt{1 + K_1^2 - 2K_1 \cos \varphi_i}} \right) - \frac{\Delta r_p (1 - K_1 \cos \varphi_i - \sqrt{1 - K_1^2} \sin \varphi_i)}{\sqrt{1 + K_1^2 - 2K_1 \cos \varphi_i}}$$

[0024] 其中: φ_i —第 i 个针齿相对于转臂的转角

[0025] Δr_p —摆线轮齿廓等距修型量

[0026] Δr_p —摆线轮齿廓移距修型量

[0027] 计算摆线轮与针齿的初始啮合间隙 $\Delta(\varphi_i)$, 在摆线轮开始啮合传动时, 摆线轮与针齿壳有接触变形 W , 在其啮合点作用力的公法线方向存在位移, 记为: δ_i , 当 δ_i 比该位置的初始啮合间隙 $\Delta(\varphi_i)$ 大时, 各个摆线轮齿处都将参与啮合; 反之, 摆线轮齿与针齿之间不会参与啮合, 会产生间隙;

[0028] 然后, 在判断出啮合的齿数和齿号范围后, 计算啮合轮齿与针齿的啮合力, 并计算出对应的针齿接触应力和转臂轴承寿命;

[0029] 步骤四、当针齿接触应力达到强度要求、且转臂轴承寿命满足要求时, 则输出偏心距 a 和针齿套外圆半径 r_{rp} ; 反之, 执行步骤二。

[0030] 本发明具有的优点和积极效果是:

[0031] 1. 本发明提出一种基于 MATLAB 的摆线轮参数优化分析方法：从实际工况和使用角度出发，确定了摆线轮参数优化时的设计变量（针齿齿数 Z_p 和针齿中心圆半径 r_p ），待求目标（偏心距 a 和针齿套外圆半径 r_{rp} ）和约束条件；利用 MATLAB 编程的便利性实现了计算程序，并计算了在经修型后的摆线轮在有隙啮合情况下的针齿实际啮合力，最终得出针齿啮合的接触应力及转臂轴承寿命值作为判断参数优化是否合理的依据。在保证设计合理性和传动稳定性的前提下，极大缩短了摆线轮参数优化的计算周期。

[0032] 2. 本发明提出一种对参数优化结果合理性的新的方法，在此基础上对现有参数优化的复杂过程进行了合理简化，避免了复杂算法给编程带来的困难；利用 MATLAB GUI 交互界面实现摆线轮参数优化的过程，克服了传统摆线轮设计过程中依靠经验反复试算带来的缺陷。

[0033] 3. 本发明通过分析摆线针轮传动基本原理以及摆线轮的设计方法，完成了以影响摆线针轮传动承载能力的主要参数—偏心距 a ，针齿半径 r_p 为设计变量，以摆线轮针齿啮合强度和转臂轴承寿命为待求目标，并满足一定约束条件的摆线轮参数优化工作。

附图说明：

[0034] 图 1 为本发明优选实施例的流程圖。

具体实施方式

[0035] 为能进一步了解本发明的发明内容、特点及功效，兹例举以下实施例，并配合附图详细说明如下：

[0036] 一种基于 MATLAB 的摆线轮参数优化方法，包括如下步骤：

[0037] 步骤一、获取针齿齿数 Z_p 和针齿中心圆半径 r_p ；

[0038] 步骤二、根据约束条件，获取偏心距 a 和针齿套外圆半径 r_{rp} ；所述约束条件包括：

[0039] 约束条件①、偏心距 a 的取值应确保偏心距短幅系数 K_1 在下列取值范围之内，即：

$$K_{1x} \leq K_1 \leq K_{1y}; \text{其中: } K_1 = \frac{az_p}{r_p}, K_1 \text{ 为偏心距短幅系数, 下角标 } x \text{ 为摆线轮齿数 } Z_c \text{ 选定后}$$

与 K_1 数值表所对应的 K_1 取值范围的左端点, K_{1x} 为左端点值；下角标 y 为摆线轮齿数 Z_c 选定后与 K_1 数值表所对应的 K_1 取值范围的右端点, K_{1y} 为右端点值。

[0040] 约束条件②、针径系数 K_2 的取值在下列取值范围之内，即：

$$K_{2x} \leq K_2 \leq K_{2y}; \text{其中: } K_2 = \frac{r_p}{r_{rp}} \sin \frac{180^\circ}{z_p}, K_2 \text{ 为针径系数; 下角标 } x \text{ 为针齿齿数 } Z_p \text{ 选定后}$$

与 K_2 数值表所对应的 K_2 取值范围的左端点, K_{2x} 为左端点值；下角标 y 为针齿齿数 Z_p 选定后与 K_2 数值表所对应的 K_2 取值范围的右端点, K_{2y} 为右端点值。

[0042] 约束条件③、针齿套外圆半径 r_{rp} 在下列取值范围之内，即： $r_{rp} < |\rho_0|_{\min}$ ；

[0043] 当 $(z_p - 2) / (2z_p - 1) \geq k$ 时， $|\rho_0|_{\min} = (1 + K_1)^2 r_p / (z_p K_1 + 1)$ ；

[0044] 当 $1 > K_1 > (z_p - 2) / (2z_p - 1)$ ， $|\rho_0|_{\min} = r_p \sqrt{27(1 - K_1^2)(z_p - 1) / (z_p + 1)^3}$ ；

[0045] 其中： $|\rho_0|_{\min}$ 为摆线轮的凸齿形部分理论齿形的最小曲率半径；

[0046] 约束条件④、根据摆线磨齿机的规范，偏心距 a 为 0.65, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5,

3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 中的一个 ;

[0047] 约束条件⑤、针齿套外圆半径 r_{rp} 取整数 ;

[0048] 在上述五个约束条件的制约下, 利用 MATLAB 的计算出偏心距 a 和针齿套外圆半径 r_{rp} ;

[0049] 步骤三、确定摆线轮传动瞬时同时参与啮合的齿号范围和啮合力 ; 具体为 :

[0050] 首先, 对同时参与啮合的齿数和齿号判断, 根据公式

[0051]

$$\Delta(\varphi_i) = \Delta r_{rp} \left(1 - \frac{\sin \varphi_i}{\sqrt{1 + K_1^2 - 2K_1 \cos \varphi_i}} \right) - \frac{\Delta r_p (1 - K_1 \cos \varphi_i - \sqrt{1 - K_1^2} \sin \varphi_i)}{\sqrt{1 + K_1^2 - 2K_1 \cos \varphi_i}}$$

[0052] 其中 : φ_i —第 i 个针齿相对于转臂的转角

[0053] Δr_{rp} —摆线轮齿廓等距修型量

[0054] Δr_p —摆线轮齿廓移距修型量

[0055] 计算摆线轮与针齿的初始啮合间隙 $\Delta(\varphi_i)$, 在摆线轮开始啮合传动时, 摆线轮与针齿壳有接触变形 W , 在其啮合点作用力的公法线方向存在位移, 记为 : δ_i , 当 δ_i 比该位置的初始啮合间隙 $\Delta(\varphi_i)$ 大时, 各个摆线轮齿处都将参与啮合 ; 反之, 摆线轮齿与针齿之间不会参与啮合, 会产生间隙 ;

[0056] 然后, 在判断出啮合的齿数和齿号范围后, 计算啮合轮齿与针齿的啮合力, 并计算出对应的针齿接触应力和转臂轴承寿命 ;

[0057] 步骤四、当针齿接触应力达到强度要求、且转臂轴承寿命满足要求时, 则输出偏心距 a 和针齿套外圆半径 r_{rp} ; 反之, 执行步骤二。

[0058] 请参阅图 1, 一种基于 MATLAB 的摆线轮参数优化方法, 具体分析步骤如下 :

[0059] 1. 提取基本参数 : 综合分析影响摆线轮和针齿工作的各项基本参数, 包括 : 摆线轮齿数 Z_c , 针轮齿数 Z_p , 偏心距 a , 针齿中心圆半径 r_p , 针齿套外圆半径 r_{rp} , 额定转矩 T ;

[0060] 2. 确定设计变量和待求目标 : 本发明旨在找寻一种机型条件一定的情况下, 对摆线轮参数优选以提升减速器输出转矩的一种摆线轮参数优化方法。由于将转矩直接列为目标函数时会造成编程及求解的复杂性, 考虑到摆线针轮传动中摆线轮与转臂轴承是两个最重要的受力零部件, 且它们的受力及工作情况直接反映了减速器传动性能的好坏, 因此将摆线轮与针齿壳的针齿啮合时的接触强度和转臂轴承的使用寿命作为衡量整机承载能力的代替指标。根据实际工况确定设计变量为偏心距 a , 针齿套外圆半径 r_{rp} ; 待求目标为摆线轮针齿啮合时的接触应力和转臂轴承寿命。

[0061] 3. 确定约束条件 :

[0062] (1) 首先偏心距 a 的取值应确保其短幅系数 K_1 在合理的取值范围之内即

$$K_1 = \frac{az_p}{r_p}, K_{1x} \leq K_1 \leq K_{1y}; K_1 \text{ 的取值是影响摆线轮传动性能的一个重要参数。}$$

[0063] (2) 针径系数 K_2 的取值应在合理范围之内, 以确保针齿套外圆半径 r_{rp} 的取值能够满足避免针齿相碰及保证针齿和针齿壳强度两项要求, 即

[0064]

$$K_2 = \frac{r_p}{r_{rp}} \sin \frac{180^\circ}{z_p}, K_{2x} \leq K_2 \leq K_{2y},$$

[0065] (3) 针齿套外圆半径 r_{rp} 的取值应使摆线轮不产生顶切, 尖点的要求, 故须同摆线轮的凸齿形部分理论齿形的最小曲率半径满足如下关系: $r_{rp} < |\rho_0|_{\min}$, 当 $(z_p - 2)/(2z_p - 1) \geq k$ 时, $|\rho_0|_{\min} = (1 + K_1)^2 r_p / (z_p K_1 + 1)$; 当 $1 > K_1 > (z_p - 2)/(2z_p - 1)$, $|\rho_0|_{\min} = r_p \sqrt{27(1 - K_1^2)(z_p - 1)/(z_p + 1)^3}$ 。

[0066] (4) 偏心距 a 的取值范围符合摆线磨齿机的规范, 可选用的 a (mm) 值为 0.65, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14。

[0067] (5) 针齿直径值应取整, 以便于系列化。

[0068] 经过此流程后得出满足约束条件的偏心距 a , 针齿套外圆半径 r_{rp} 值, 并组合选取带入下述步骤。

[0069] 4. 摆线轮在传动中瞬时共同啮合齿数的判定: 摆线轮齿廓经过修型后, 理论上一般齿数参与啮合传动的条件就不复存在了。而实际上是摆线轮上某一个或几个齿与针齿接触, 而其余的齿都存在或多或少的间隙。

[0070] 5、分析摆线轮受力: 由于实际工况是针齿壳固定不动, 故对摆线轮施加一个扭矩 T_c , 在其作用下摆线轮会产生一个相对转角 β 。而安装在摆线轮上的其余部件如输出转臂, 曲柄轴, 因其体积相较于针齿来说大得多故变形量小, 可忽略不计。因此对摆线轮的受力分析就主要针对摆线轮与针轮啮合传动时的接触变形带来的接触应力。标准摆线齿形为无间隙啮合, 这样理论上参与啮合的齿数等同于总齿数的一半。但这样会使得在实际加工生产中产生较大的错误, 其原因是摆线轮齿经修型后, 会产生一定的初始啮合间隙, 使同时啮合的齿数相应减少, 达不到一半针齿数参与啮合的水平。因此要进行考虑修型后的摆线齿形与针齿之间啮合的受力分析。

[0071] 6. 摆线轮针齿啮合接触强度的计算: 在求出各啮合轮齿的受力后, 选取其中最大受力齿来计算其接触强度, 通过结果值与许用值的对比来判断参数选择是否合理, 并根据不同组 (a, r_{rp}) 的对比值来最终确定参数值。

[0072] 以上对本发明的实施例进行了详细说明, 但所述内容仅为本发明的较佳实施例, 不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等, 均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。

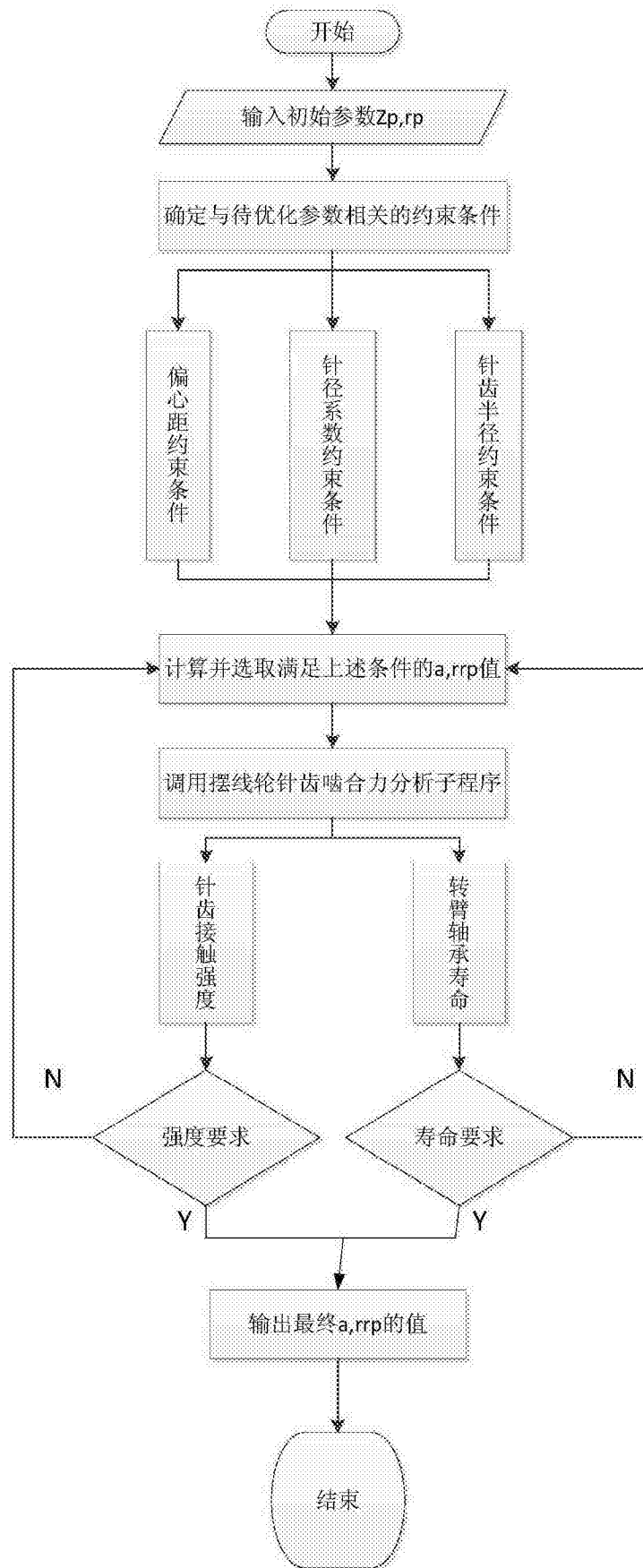


图 1